

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 6: La Hipérbola

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV

Parte A — Ecuación con centro en el origen

1. Centro $(0, 0)$, $a = 4$, $b = 3$ (horizontal). Halla c , e y las asíntotas.
2. Vértices $(0, \pm 2)$, focos $(0, \pm \sqrt{13})$.
3. Focos $(\pm 10, 0)$, $a = 6$.

Parte B — Ecuación con centro fuera del origen

4. Centro $(1, -2)$, $a = 3$, $b = 4$ (horizontal). Halla focos y asíntotas.
5. Centro $(-2, 3)$, $a = 5$ (vertical), $b = 12$.

Parte C — De la ecuación general a la ordinaria

6. $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y - 164 = 0$ (halla centro, a , b , c , asíntotas)
7. $9y^2 - 4x^2 - 18y - 16x - 43 = 0$ (halla centro, a , b , c)

Parte D — Identificación conceptual

8. Explica con tus palabras la diferencia entre la definición de elipse y de hipérbola, y cómo se refleja esa diferencia en el signo de sus ecuaciones.

Solucionario

1. $c^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow c = 5$; $e = 5/4 = 1.25$; asíntotas $y = \pm \frac{3}{4}x$. Ecuación:
$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$
2. $a = 2$, $c = \sqrt{13} \Rightarrow b^2 = 13 - 4 = 9$: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$
3. $c = 10$, $a = 6 \Rightarrow b^2 = 100 - 36 = 64$: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$

4. $c^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$; focos $(1 \pm 5, -2) = (6, -2)$ y $(-4, -2)$; asíntotas

$$y + 2 = \pm \frac{4}{3}(x - 1)$$

5. $\frac{(y - 3)^2}{25} - \frac{(x + 2)^2}{144} = 1$

6. $16(x - 1)^2 - 9(y + 2)^2 = 144 \Rightarrow \frac{(x - 1)^2}{9} - \frac{(y + 2)^2}{16} = 1 \rightarrow$ **centro (1,-2),**
a=3, b=4, c=5; asíntotas $y + 2 = \pm \frac{4}{3}(x - 1)$

7. $9y^2 - 18y = 9(y - 1)^2 - 9$; $-4x^2 - 16x = -4(x + 2)^2 + 16$; total: $9(y - 1)^2 - 9 - 4(x + 2)^2 + 16 - 43 = 0 \Rightarrow 9(y - 1)^2 - 4(x + 2)^2 = 36 \Rightarrow$
 $\frac{(y - 1)^2}{4} - \frac{(x + 2)^2}{9} = 1 \rightarrow$ **centro (-2,1), a=2, b=3, $c^2 = 4 + 9 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$**

8. La elipse suma las distancias a los focos (curva cerrada); la hipérbola resta (valor absoluto) las distancias (curva de dos ramas abiertas). Por eso la ecuación de la elipse tiene un **signo +** entre los dos términos cuadráticos, y la de la hipérbola un **signo -**.